

在数据库应用系统的开发中,需要使用编程方法对数据库进行操纵。本章从两个方面讲解数据库编程技术:一是扩展 SQL 自身的功能;二是在高级语言程序中使用 SQL,实现高级语言与数据库之间的交互,开发应用需求中复杂业务逻辑的技术和方法。

8.1 基本知识点

本章讲解开发数据库应用系统的编程技术,内容的实践性较强。希望读者多上机实验,通过动手实践,掌握数据库编程方法和技术,提高开发数据库复杂应用的能力。

① 需要了解的:了解 SQL 表达能力的限制,以及掌握数据库编程技术的必要性。数据库编程技术可以有效弥补 SQL 无法实现复杂业务逻辑的不足,提高应用系统和 RDBMS 间的互操作性。

② 需要牢固掌握的:掌握新引入的 SQL 子句(例如 WITH RECURSIVE 子句)、新的内置函数;掌握 PL/SQL 与存储过程/存储函数的基本概念、基本结构、语句语法和用法;掌握游标的概念和使用方法;掌握在 Java 程序中使用 JDBC 访问数据库的方法。

③ 需要举一反三的:能够在实际安装的 RDBMS 上通过编程的方法开发应用程序,完成对数据库的各种操作;能够使用 JDBC 来进行数据库应用程序的设计,使设计的应用系统可移植性好,并且能同时访问不同的数据库,共享数据资源。

8.2 习题解答和解析

1. 假定一门课程存在多门直接先修课程,使用 WITH RECURSIVE 子句查找“数据库系统概论”课程的所有先修课课程号和课程名称。

【解析】请读者阅读《概论》第8章 8.1.2 小节“扩展 SQL 的功能”相关内容。

本题假定一门课程存在多门直接先修课程,例如“数据库系统概论”的先修课有“数据结构”和“操作系统”,“操作系统”的先修课有“程序设计基础与 C 语言”和“离散数学”。所以,我们先要在原来的 Course 表中插入相应的记录,如下表所示。当然我们首先要修改 Course 表的关系模式,因为课程号不再是主码了。请读者思考一下,这时 Course 表的主码是什么?